Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Familia ESP32-C3

Ficha técnica

SoC de consumo ultrabajo con CPU RISC-V de un solo núcleo

Compatible con IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi de 2,4 GHz) y Bluetooth 5 (LE)

Incluye:

ESP32-C3

ESP32-C3FN4

ESP32-C3FH4

Versión 1.0
Espressif Systems
Copyright © 2021

Descripción general del producto

La familia ESP32-C3 es una solución SoC basada en MCU de consumo ultrabajo y alta integración que admite Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth®Low Energy (Bluetooth LE). Cuenta con:

- Un subsistema Wi-Fi completo que cumple con el protocolo IEEE 802.11b/g/n y es compatible con el modo estación, el modo SoftAP, el modo SoftAP + estación y el modo promiscuo.
- Un subsistema Bluetooth LE que admite las funciones de Bluetooth 5 y Bluetooth Mesh.
- Potencia y rendimiento RF de última generación
- Procesador RISC-V de 32 bits y un solo núcleo con una canalización de cuatro etapas que funciona a una velocidad de hasta 160 MHz
- 400 KB de SRAM (16 KB para caché) y 384 KB de ROM en el chip, y SPI, Dual SPI, Quad SPI y QPI que permiten la conexión a memoria flash externa
- Funciones de seguridad fiables garantizadas por
  - aceleradores de hardware criptográfico que admiten AES-128/256, Hash, RSA, HMAC, firma digital y arranque seguro
  - Generador de números aleatorios
  - Control de permisos para acceder a la memoria interna, la memoria externa y los periféricos
  - Cifrado y descifrado de la memoria externa
- Amplio conjunto de interfaces periféricas y GPIO, ideal para diversos escenarios y aplicaciones complejas

Diagrama de bloques

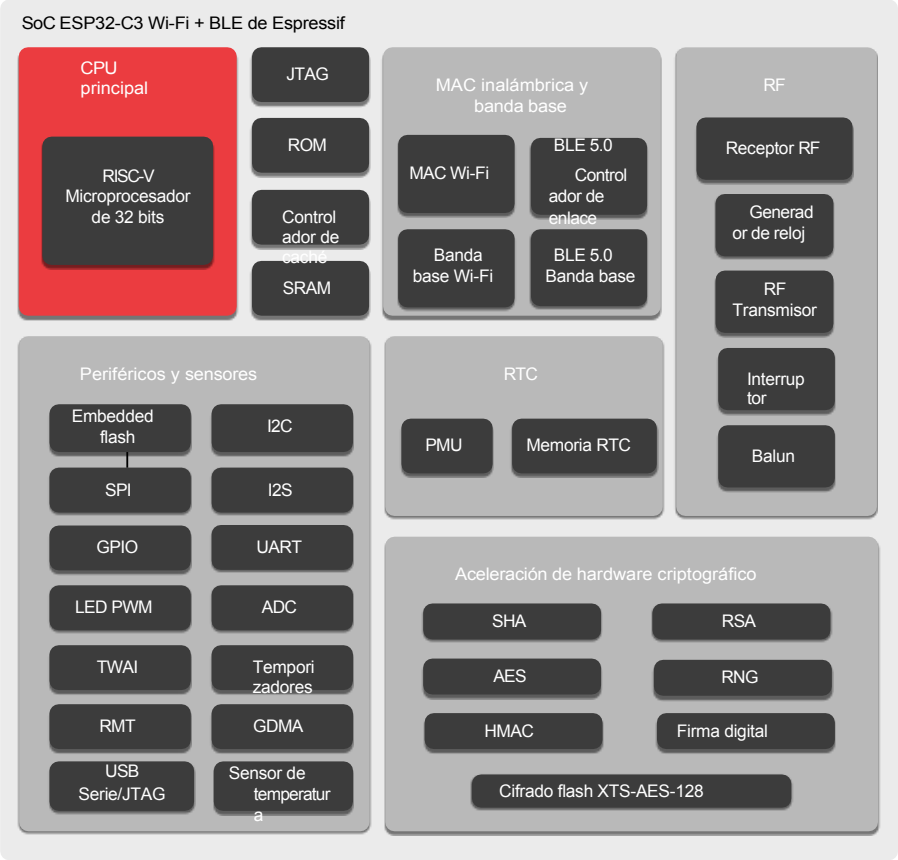


Figura 1: Diagrama de bloques del ESP32-C3

Características

Wi-Fi

- Compatible con IEEE 802.11 b/g/n
- Admite un ancho de banda de 20 MHz y 40 MHz en la banda de 2,4 GHz
- Modo 1T1R con velocidad de datos de hasta 150 Mbps
- Wi-Fi Multimedia (WMM)
- TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
- Bloqueo inmediato ACK
- Fragmentación y desfragmentación
- Oportunidad de transmisión (TXOP)
- Supervisión automática de balizas (TSF de hardware)
- 4 interfaces Wi-Fi virtuales
- Compatibilidad simultánea con BSS de infraestructura en modo estación, modo SoftAP, modo estación + SoftAP y modo promiscuo
  Tenga en cuenta que cuando la familia ESP32-C3 realiza un escaneo en modo estación, el canal SoftAP cambiará junto con el canal de la estación
- Diversidad de antenas
- 802.11mc FTM

Bluetooth

- Bluetooth LE: Bluetooth 5, malla Bluetooth
- Velocidad: 125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps
- Extensiones publicitarias
- Múltiples conjuntos de anuncios
- Algoritmo de selección de canales n.º 2

CPU y memoria

- Procesador RISC-V de 32 bits y un solo núcleo, hasta 160 MHz
- 384 KB de ROM
- 400 KB de SRAM (16 KB para caché)
- 8 KB de SRAM en RTC
- Flash integrado (véanse los detalles en el capítulo 1, *Comparación de miembros de la familia*)
- Interfaces SPI, Dual SPI, Quad SPI y QPI que permiten la conexión a múltiples flash externos

Interfaces periféricas avanzadas

- 22 GPIO programables
- Interfaces digitales:
  - 3 × SPI
  - 2 × UART
  - 1 × I2C
  - 1 × I2S
  - Periférico de control remoto, con 2 canales de transmisión y 2 canales de recepción
  - Controlador LED PWM, con hasta 6 canales
  - Controlador USB serie/JTAG de velocidad completa
  - Controlador DMA general (GDMA), con 3 canales de transmisión y 3 canales de recepción
  - 1 × controlador TWAI® (compatible con ISO 11898-1)
- Interfaces analógicas:
  - 2 × ADC SAR de 12 bits, hasta 6 canales
  - 1 sensor de temperatura
- Temporizadores:
  - 2 temporizadores de uso general de 54 bits
  - 3 temporizadores de vigilancia
  - 1 temporizador del sistema de 52 bits

Gestión de bajo consumo

- Unidad de gestión de energía con cuatro modos de energía

Seguridad

- Arranque seguro
- Cifrado flash
- OTP de 4096 bits, hasta 1792 bits para los usuarios
- Aceleración criptográfica por hardware:
  - AES-128/256 (FIPS PUB 197)

- Control de permisos
- Acelerador SHA (FIPS PUB 180-4)
- Acelerador RSA
- Generador de números aleatorios (RNG)
- HMAC
- Firma digital

Aplicaciones (lista no exhaustiva)

Con un consumo energético ultrabajo, la familia ESP32-C3 es la opción ideal para dispositivos IoT en las siguientes áreas:

- Hogar inteligente
  - Control de la iluminación
  - Botón inteligente
  - Enchufe inteligente
  - Posicionamiento en interiores
- Automatización industrial
  - Robot industrial
  - Red en malla
  - Interfaz hombre-máquina (HMI)
  - Bus de campo industrial
- Asistencia sanitaria
  - Monitor de salud
  - Monitor para bebés
- Electrónica de consumo
  - Relojes y pulseras inteligentes
  - Dispositivos over-the-top (OTT)
  - Altavoces Wi-Fi y Bluetooth
  - Juguetes con registrador y juguetes con sensor de proximidad
- Agricultura inteligente
  - Invernadero inteligente
  - Riego inteligente
  - Robot agrícola
- Comercio minorista y restauración
  - Máquinas de punto de venta
  - Robot de servicio
- Dispositivo de audio
  - Reproductores de música por Internet
  - Dispositivos de transmisión en directo
  - Reproductores de radio por Internet
- Centros de sensores IoT genéricos de bajo consumo
- Registradores de datos IoT genéricos de bajo consumo

Contenido

Descripción general del producto 1
Diagrama de bloques 1
Características 2
Aplicaciones 3
1 Comparación de miembros de la familia 8
1.1 Nomenclatura familiar 8
1.2 Comparación 8
2 Definición de pines 9
2.1 Disposición de los pines 9
2.2 Descripción de los pines 9
2.3 Esquema de alimentación 11
2.4 Pines de flejado 12
3 Descripción funcional 14
3.1 CPU y memoria 14
3.1.1 CPU 14
3.1.2 Memoria interna 14
3.1.3 Flash externo 14
3.1.4 Estructura de asignación de direcciones 15
3.1.5 Caché 15
3.2 Relojes del sistema 16
3.2.1 Reloj de la CPU 16
3.2.2 Reloj RTC 16
3.3 Periféricos analógicos 16
3.3.1 Convertidor analógico-digital (ADC) 16
3.3.2 Sensor de temperatura 16
3.4 Periféricos digitales 16
3.4.1 Interfaz de entrada/salida de propósito general (GPIO) 16
3.4.2 Interfaz periférica serie (SPI) 18
3.4.3 Transmisor receptor asíncrono universal (UART) 19
3.4.4 Interfaz I2C 19
3.4.5 Interfaz I2S 19
3.4.6 Periférico de control remoto 19
3.4.7 Controlador LED PWM 20
3.4.8 Controlador DMA general 20
3.4.9 Controlador USB serie/JTAG 20
3.4.10 Controlador TWAI® 20
3.5 Radio y Wi-Fi 21
3.5.1 Receptor de 2,4 GHz 21
3.5.2 Transmisor de 2,4 GHz 21
3.5.3 Generador de reloj 21
3.5.4 Radio Wi-Fi y banda base 21

3.5.5 MAC Wi-Fi 22
3.5.6 Funciones de red 22
3.6 Bluetooth LE 22
3.6.1 Radio y PHY Bluetooth LE 22
3.6.2 Controlador de capa de enlace Bluetooth LE 23
3.7 Gestión de bajo consumo 23
3.8 Temporizadores 23
3.8.1 Temporizadores de uso general 23
3.8.2 Temporizador del sistema 24
3.8.3 Temporizadores de vigilancia 24
3.9 Aceleradores de hardware criptográfico 24
3.10 Características de seguridad física 25
3.11 Configuraciones de pines periféricos 25

4 Características eléctricas 27
4.1 Valores máximos absolutos 27
4.2 Condiciones de funcionamiento recomendadas 27
4.3 Características de salida VDD_SPI 27
4.4 Características de CC (3,3 V, 25 °C) 28
4.5 Características del ADC 28
4.6 Consumo de corriente 28
4.7 Fiabilidad 29
4.8 Radio Wi-Fi 30
4.8.1 Especificaciones del transmisor RF Wi-Fi (TX) 30
4.8.2 Especificaciones del receptor RF Wi-Fi (RX) 31
4.9 Radio Bluetooth LE 32
4.9.1 Especificaciones del transmisor RF Bluetooth LE (TX) 32
4.9.2 Especificaciones del receptor RF Bluetooth LE (RX) 34

5 Información del paquete 37

Historial de revisiones 38

Soluciones, documentación e información legal 40

Lista de tablas

1	Comparación de los miembros de la familia ESP32-C3	8
2	Descripción de los pines	9
3	Descripción de los parámetros de encendido y reinicio de la familia ESP32-C3	12
4	Pines de puenteo	13
5	Descripción de los parámetros de tiempo de configuración y retención del pin de puenteo	13
6	Funciones de los pasadores IO MUX	17
7	Fallos de encendido en los pines	18
8	Conexión entre la familia ESP32-C3 y la memoria flash externa	19
9	Configuraciones de los pines periféricos	25
10	Valores máximos absolutos	27
11	Condiciones de funcionamiento recomendadas	27
12	Características de salida VDD_SPI	27
13	Características de CC (3,3 V, 25 °C)	28
14	Características del ADC	28
15	Consumo de corriente en función de los modos de RF	29
16	Consumo actual según los modos de trabajo	29
17	Requisitos de fiabilidad	29
18	Frecuencia Wi-Fi	30
19	Potencia de transmisión con máscara espectral y EVM que cumple con los estándares 802.11	30
20	Prueba TX EVM	30
21	Sensibilidad RX	31
22	Nivel máximo de recepción	31
23	Rechazo de canal adyacente RX	32
24	Frecuencia Bluetooth LE	32
25	Características del transmisor: Bluetooth LE 1 Mbps	32
26	Características del transmisor - Bluetooth LE 2 Mbps	33
27	Características del transmisor: Bluetooth LE 125 Kbps	33
28	Características del transmisor: Bluetooth LE 500 Kbps	33
29	Características del receptor: Bluetooth LE 1 Mbps	34
30	Características del receptor: Bluetooth LE 2 Mbps	34
31	Características del receptor - Bluetooth LE 125 Kbps	35
32	Características del receptor: Bluetooth LE 500 Kbps	35

Lista de figuras

1 Diagrama de bloques del ESP32-C3 1
2 Nomenclatura de la familia ESP32-C3 8
3 Disposición de los pines del ESP32-C3 (vista superior) 9
4 Esquema de alimentación de la familia ESP32-C3 11
5 Tiempo de encendido y reinicio de la familia ESP32-C3 12
6 Tiempos de configuración y retención para el pin de puenteo 13
7 Estructura de asignación de direcciones 15
8 Paquete QFN32 (5 × 5 mm) 37

1. Comparación de miembros de la familia

1.1 Nomenclatura de la familia

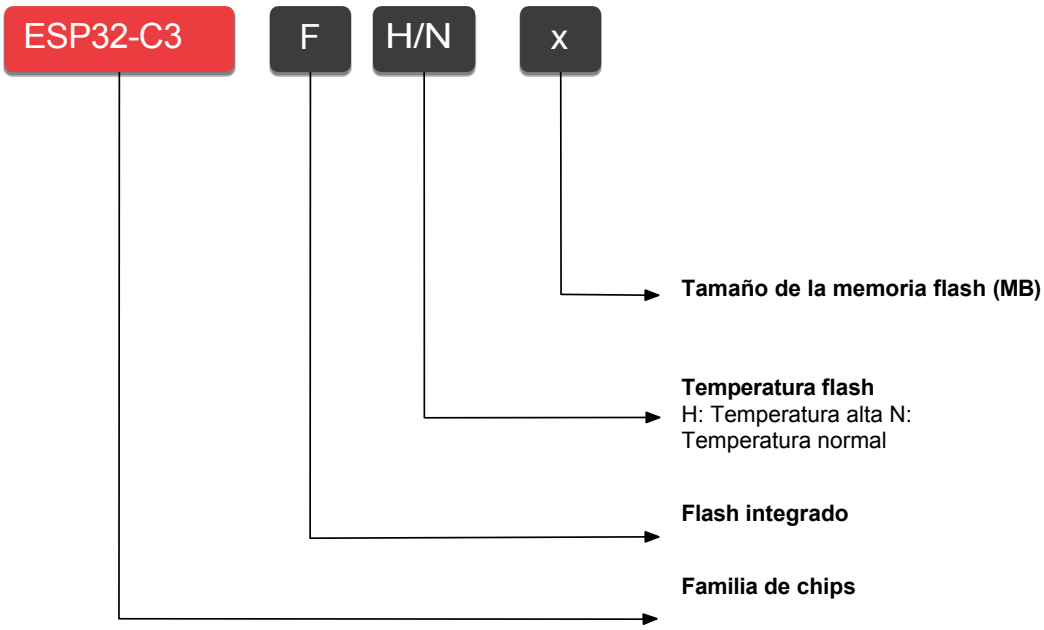


Figura 2: Nomenclatura de la familia ESP32-C3

1.2 Comparación

Tabla 1: Comparación de los miembros de la familia ESP32-C3

Código de pedido	Flash integrado	Temperatura ambiente (°C)	Paquete (mm)
ESP32-C3	—	–40 ~ 105	QFN32 (5*5)
ESP32-C3FN4	4 MB	–40 ~ 85	QFN32 (5*5)
ESP32-C3FH4	4 MB	–40 ~ 105	QFN32 (5*5)

2. Definición de pines

2.1 Diseño de pines

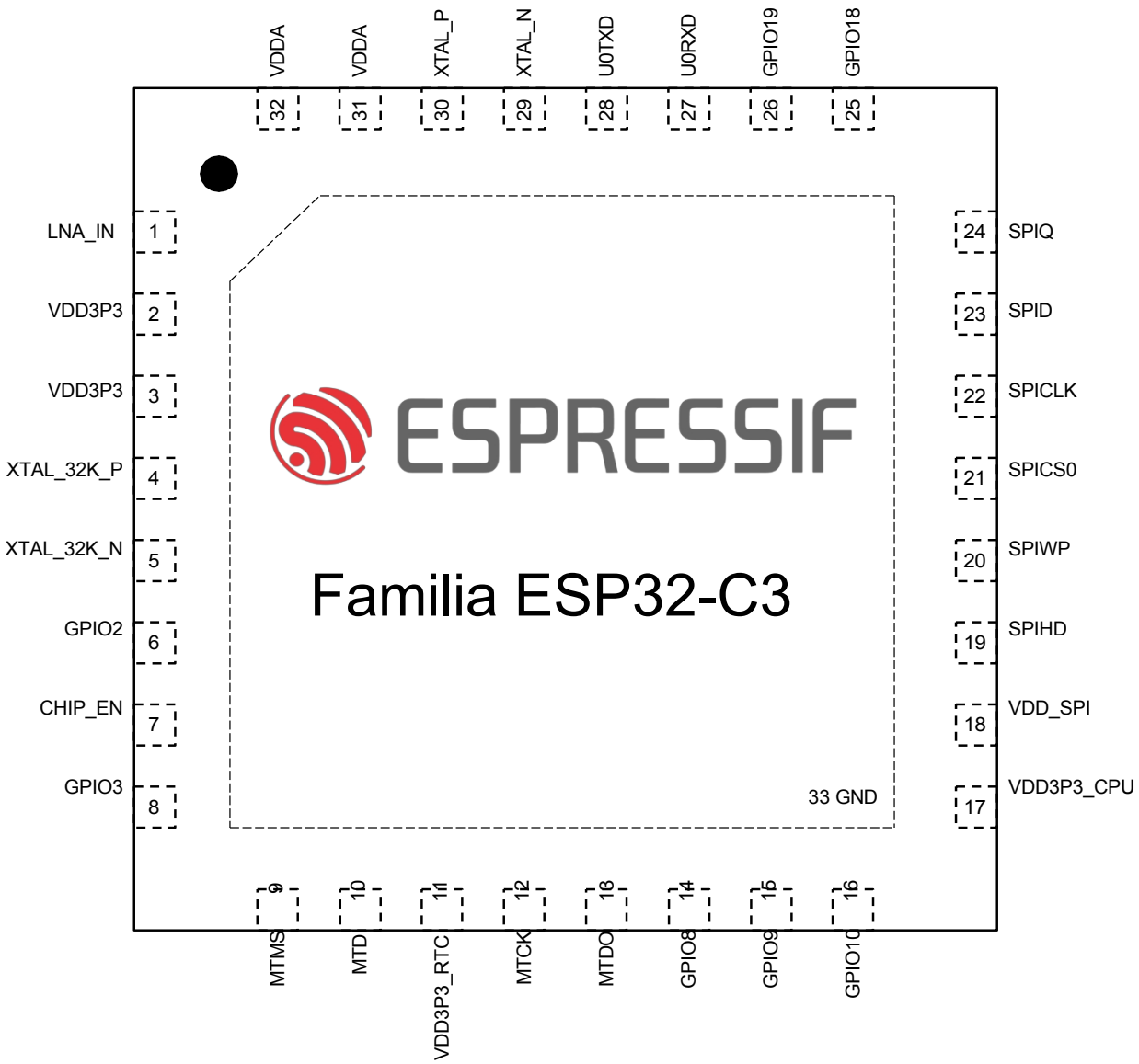


Figura 3: Disposición de los pines del ESP32-C3 (vista superior)

2.2 Descripción de los pines

Tabla 2: Descripción de los pines

Nombre	N.º	Tipo	Dominio de alimentación	Función
LNA_IN	1	E/S	—	Entrada y salida RF
VDD3P3	2	P_A	—	Fuente de alimentación analógica
VDD3P3	3	P_A	—	Fuente de alimentación analógica
XTAL_32K_P	4	I/O/T	VDD3P3_RTC	GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P

Nombre	N.º	Tipo	Dominio de alimentación	Función
XTAL_32K_N	5	E/S/T	VDD3P3_RTC	GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N
GPIO2	6	E/S/T	VDD3P3_RTC	GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ
CHIP_EN	7	I	VDD3P3_RTC	Alto: activado, habilita el chip. Bajo: desactivado, el chip se apaga. Nota: No deje el pin CHIP_EN flotando.
GPIO3	8	I/O/T	VDD3P3_RTC	GPIO3, ADC1_CH3
MTMS	9	I/O/T	VDD3P3_RTC	GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS
MTDI	10	E/S/T	VDD3P3_RTC	GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI
VDD3P3_RTC	11	P_D	—	Fuente de alimentación de entrada para RTC
MTCK	12	I/O/T	VDD3P3_CPU	GPIO6, FSPICLK, MTCK
MTDO	13	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO7, FSPID, MTDO
GPIO8	14	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO8
GPIO9	15	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO9
GPIO10	16	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO10, FSPICS0
VDD3P3_CPU	17	P_D	—	Fuente de alimentación de entrada para CPU IO
VDD_SPI	18	E/S/T/P_D	VDD3P3_CPU	GPIO11, fuente de alimentación de salida para flash
SPIHD	19	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO12, SPIHD
SPIWP	20	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO13, SPIWP
SPICS0	21	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO14, SPICS0
SPICLK	22	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO15, SPICLK
SPID	23	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO16, SPID
SPIQ	24	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO17, SPIQ
GPIO18	25	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO18, USB_D-
GPIO19	26	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO19, USB_D+
U0RXD	27	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO20, U0RXD
U0TXD	28	E/S/T	VDD3P3_CPU	GPIO21, U0TXD
XTAL_N	29	—	—	Salida de cristal externo
XTAL_P	30	—	—	Entrada de cristal externa
VDDA	31	P_A	—	Fuente de alimentación analógica
VDDA	32	P_A	—	Fuente de alimentación analógica
GND	33	G	—	Tierra

[1] P_A : fuente de alimentación analógica; P_D : fuente de alimentación para RTC IO; I: entrada; O: salida; T: alta impedancia.

[2] Los puertos de la memoria flash integrada corresponden a los pines de ESP32-C3FN4 y ESP32-C3FH4 de la siguiente manera:

- CS# = SPICS0
- IO0/DI = SPID
- IO1/DO = SPIQ
- CLK = SPICLK
- IO2/WP# = SPIWP
- IO3/HOLD# = SPIHD

No se recomienda utilizar estos pines para otros fines.

[3] Para la conexión del puerto de datos entre la familia ESP32-C3 y la memoria flash externa, consulte la sección 3.4.2 *Interfaz periférica serie (SPI)*.

[4] La función de los pines que se indica en esta tabla solo se refiere a algunos ajustes fijos y no cubre todos los casos de señales que

Se puede introducir y extraer a través de la matriz GPIO. Para obtener más información sobre la matriz GPIO, consulte el capítulo «IO MUX y matriz GPIO (GPIO, IO_MUX)» del *Manual de referencia técnica de ESP32-C3*.

2.3 Esquema de alimentación

Los pines digitales de la familia ESP32-C3 se dividen en tres dominios de alimentación diferentes:

- VDD3P3_CPU
- VDD_SPI
- VDD3P3_RTC

VDD3P3_CPU es la fuente de alimentación de entrada para la CPU.

VDD_SPI puede ser una fuente de alimentación de entrada o una fuente de alimentación de salida. VDD3P3_RTC es la fuente de alimentación de entrada para el dominio analógico RTC y la CPU. El diagrama del esquema de alimentación se muestra en la Figura 4.

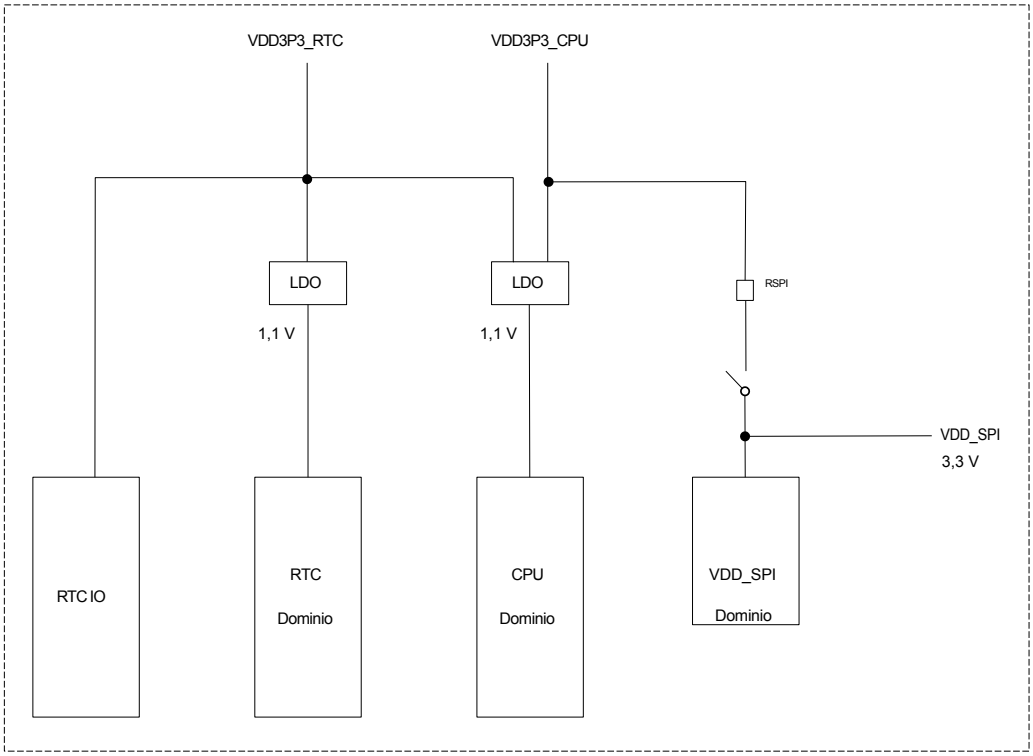


Figura 4: Esquema de alimentación de la familia ESP32-C3

Cuando funciona como fuente de alimentación de salida, VDD_SPI puede alimentarse mediante VDD3P3_CPU a través de R_{SPI} (nominal 3,3 V). VDD_SPI puede apagarse mediante software para minimizar la fuga de corriente de la memoria flash en modo de suspensión profunda.

Notas sobre CHIP_EN:

La figura 5 muestra la sincronización de encendido y reinicio de la familia ESP32-C3. Los detalles sobre los parámetros se enumeran en la tabla 3.

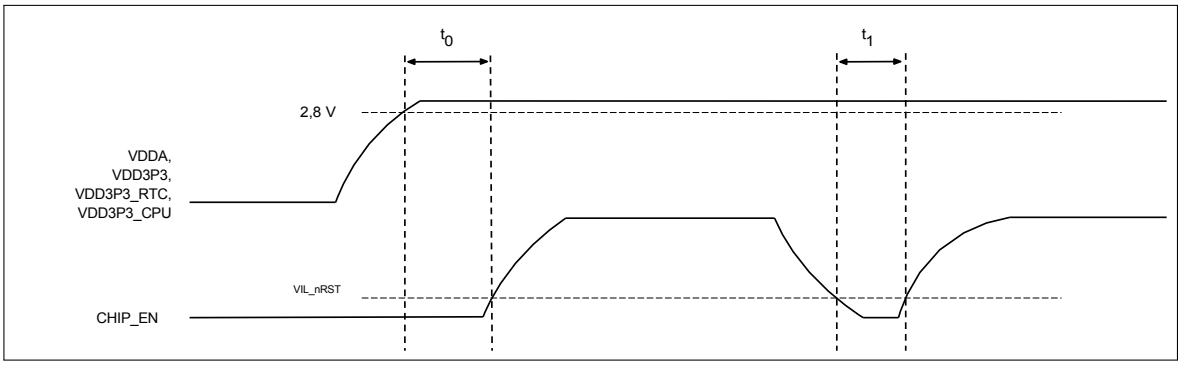


Figura 5: Temporización de encendido y reinicio de la familia ESP32-C3

Tabla 3: Descripción de los parámetros de temporización de encendido y reinicio de la familia ESP32-C3

Parámetro	Descripción	Mín (µs)
t_0	Tiempo entre la activación de los carriles VDDA, VDD3P3, VDD3P3_RTC y VDD3P3_CPU y la activación de CHIP_EN	50
t_1	Duración del nivel de señal CHIP_EN < V_{IL_nRST} (consulte su valor en Tabla 13) para reiniciar el chip	50

2.4 Pines de puenteo

La familia ESP32-C3 tiene tres pines de conexión:

- GPIO2
- GPIO8
- GPIO9

El software puede leer los valores de GPIO2, GPIO8 y GPIO9 desde el campo GPIO_STRAPPING del registro GPIO_STRAP_REG. Para obtener una descripción del registro, consulte la sección «Resumen del registro de la matriz GPIO» en el *Manual de referencia técnica de ESP32-C3*.

Durante el reinicio del sistema del chip, los latches de los pines de strapping muestrean el nivel de voltaje como bits de strapping de «0» o «1» y mantienen estos bits hasta que el chip se apaga o se desconecta.

Los tipos de reinicio del sistema incluyen:

- reinicio al encender
- reinicio del watchdog del RTC
- reinicio por caída de tensión
- reinicio del superwatchdog analógico
- reinicio por detección de fallo del reloj de cristal

De forma predeterminada, GPIO9 está conectado a la resistencia pull-up interna. Si GPIO9 no está conectado o está conectado a un circuito externo de alta impedancia, el valor del bit bloqueado será «1».

Para cambiar los valores de los bits de conexión, puede aplicar resistencias pull-down/pull-up externas o utilizar los GPIO de la MCU host para controlar el nivel de voltaje de estos pines al encender la familia ESP32-C3.

Después del reinicio, los pines de conexión funcionan como pines de función normal.

Consulte la Tabla 4 para obtener una configuración detallada del modo de arranque de los pines de conexión.

Tabla 4: Pines de conexión

Modo de arranque [1]			
Pin	Predeterminado	Arranque SPI	Arranque de descarga
GPIO2	N/A	1	1
GPIO8	N/A	No importa	1
GPIO9	Pull-up interno	1	0
Habilitar/deshabilitar la impresión del código ROM durante el arranque			
Pin	Predeterminado	Funcionalidad	
GPIO8	N/A	Cuando el valor del campo eFuse EFUSE_UART_PRINT_CONTROL es 0 (predeterminado), la impresión está habilitada y no está controlada por GPIO8. 1, si GPIO8 es 0, la impresión está habilitada; si GPIO8 es 1, está deshabilitada. 2, si GPIO8 es 0, la impresión está deshabilitada; si GPIO8 es 1, está habilitada. 3, la impresión está desactivada y no está controlada por GPIO8.	

[1] La combinación de GPIO8 = 0 y GPIO9 = 0 no es válida y provocará un comportamiento inesperado.

La figura 6 muestra los tiempos de configuración y retención del pin de fijación antes y después de que la señal CHIP_EN pase a alto. Los detalles sobre los parámetros se enumeran en la tabla 5.

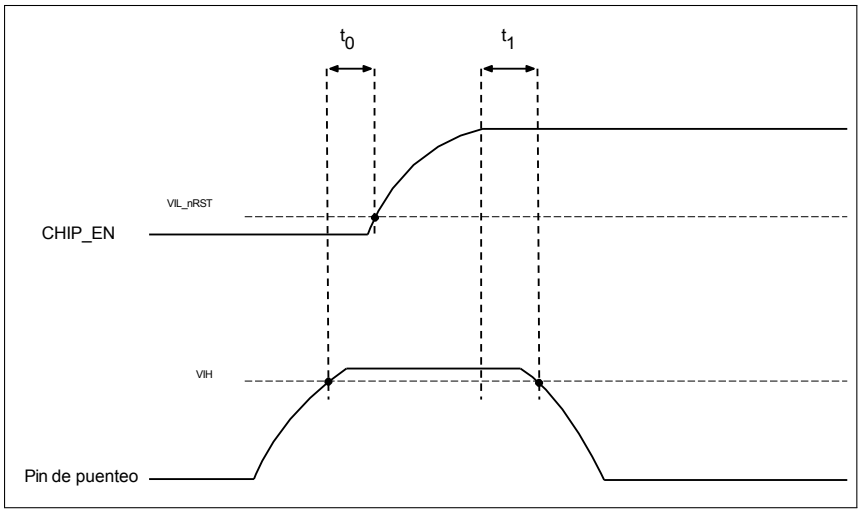


Figura 6: Tiempos de configuración y retención para el pin de fijación

Tabla 5: Descripción de los parámetros de los tiempos de configuración y retención del pin de flejado

Parámetro	Descripción	Mín (ms)
t_0	Tiempo de configuración antes de que CHIP_EN pase de bajo a alto	0
t_1	Tiempo de retención después de que CHIP_EN pase a alto	3

3. Descripción funcional

En este capítulo se describen las funciones de la familia ESP32-C3.

3.1 CPU y memoria

3.1.1 CPU

La familia ESP32-C3 cuenta con un microprocesador RISC-V de un solo núcleo y 32 bits de bajo consumo con las siguientes características:

- pipeline de cuatro etapas que admite una frecuencia de reloj de hasta 160 MHz
- ISA RV32IMC
- multiplicador de 32 bits y divisor de 32 bits
- hasta 32 interrupciones vectoriales en siete niveles de prioridad
- hasta 8 puntos de interrupción/puntos de observación de hardware
- hasta 16 regiones PMP
- JTAG para depuración

3.1.2 Memoria interna

La memoria interna del ESP32-C3 incluye:

- 384 KB de ROM: para el arranque y las funciones básicas.
- 400 KB de SRAM en chip: para datos e instrucciones. De los 400 KB de SRAM, 16 KB están configurados para caché.
- Memoria RTC FAST: 8 KB de SRAM a la que puede acceder la CPU principal. Puede conservar datos en modo de suspensión profunda.
- 4 Kbit de eFuse: 1792 bits reservados para datos de usuario, como la clave de cifrado y el ID del dispositivo.
- Flash integrado: consulte los detalles en el capítulo 1, *Comparación de miembros de la familia*.

3.1.3 Flash externo

La familia ESP32-C3 admite interfaces SPI, Dual SPI, Quad SPI y QPI que permiten la conexión a múltiples flash externas.

El espacio de memoria de instrucciones de la CPU y el espacio de memoria de datos de solo lectura se pueden asignar a la memoria flash externa del ESP32-C3, cuyo tamaño puede ser de hasta 16 MB. La familia ESP32-C3 admite el cifrado/descifrado por hardware basado en
XTS-AES para proteger los programas y datos de los desarrolladores en la memoria flash.

A través de cachés de alta velocidad, la familia ESP32-C3 puede admitir al mismo tiempo hasta:

- 8 MB de espacio de memoria de instrucciones que se pueden asignar a la memoria flash como bloques individuales de 64 KB. Se admiten lecturas de 8, 16 y 32 bits.
- 8 MB de espacio de memoria de datos que se puede asignar a la memoria flash en bloques individuales de 64 KB. Se admiten lecturas de 8 bits, 16 bits y 32 bits.

> Nota:
> Una vez inicializada la familia ESP32-C3, el software puede personalizar la asignación de la memoria flash externa al espacio de direcciones de la CPU.

3.1.4 Estructura de asignación de direcciones

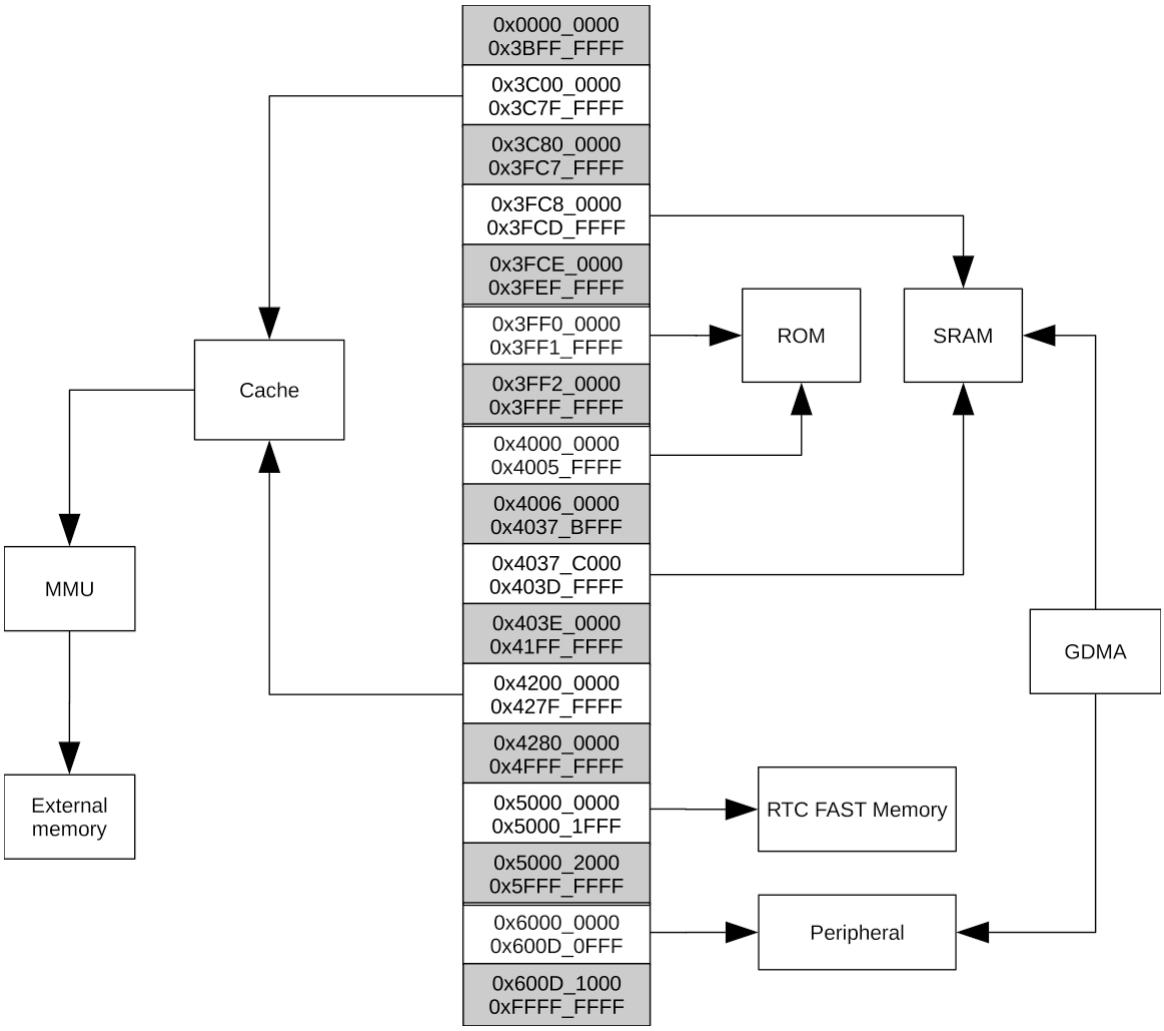


Figura 7: Estructura de asignación de direcciones

> Nota:
> El espacio de memoria con fondo gris no está disponible para su uso.

3.1.5 Caché

La familia ESP32-C3 tiene una caché asociativa de ocho vías. Esta caché es de solo lectura y tiene las siguientes características:

- tamaño: 16 KB
- tamaño de bloque: 32 bytes
- función de precarga
- función de bloqueo
- palabra crítica primero y reinicio temprano

3.2 Relojes del sistema

3.2.1 Reloj de la CPU

El reloj de la CPU tiene tres posibles fuentes:

- reloj externo de cristal principal
- Oscilador RC rápido (normalmente alrededor de 17,5 MHz y ajustable)
- Reloj PLL

La aplicación puede seleccionar la fuente de reloj entre los tres relojes anteriores. La fuente de reloj seleccionada controla el reloj de la CPU directamente o tras la división, dependiendo de la aplicación. Una vez reiniciada la CPU, la fuente de reloj predeterminada sería el reloj de cristal principal externo dividido por 2.

3.2.2 Reloj RTC

El reloj lento RTC se utiliza para el contador RTC, el watchdog RTC y el controlador de bajo consumo. Tiene tres fuentes posibles:

- reloj de cristal externo de baja velocidad (32 kHz)
- Oscilador RC interno lento (normalmente alrededor de 136 kHz y ajustable)
- Oscilador RC rápido interno reloj dividido (derivado del oscilador RC rápido dividido por 256) El reloj

rápido RTC se utiliza para periféricos RTC y controladores de sensores. Tiene dos fuentes posibles:

- reloj cristal principal externo dividido por 2
- Oscilador RC rápido interno (normalmente alrededor de 17,5 MHz y ajustable)

3.3 Periféricos analógicos

3.3.1 Convertidor analógico-digital (ADC)

La familia ESP32-C3 integra dos ADC SAR de 12 bits.

- El ADC1 admite mediciones en 5 canales y viene calibrado de fábrica.
- El ADC2 admite mediciones en 1 canal y no está calibrado de fábrica. Para conocer

las características del ADC, consulte la Tabla 14.

3.3.2 Sensor de temperatura

El sensor de temperatura genera un voltaje que varía con la temperatura. El voltaje se convierte internamente a través de un ADC en un valor digital.

El sensor de temperatura tiene un rango de –40 °C a 125 °C. Está diseñado principalmente para detectar los cambios de temperatura dentro del chip. El valor de la temperatura depende de factores como la frecuencia del reloj del microcontrolador o la carga de los e os de E/S. Por lo general, la temperatura interna del chip es más alta que la temperatura ambiente.

3.4 Periféricos digitales

3.4.1 Interfaz de entrada/salida de propósito general (GPIO)

La familia ESP32-C3 tiene 22 pines GPIO a los que se les pueden asignar diversas funciones configurando los registros correspondientes. Además de señales digitales, algunos GPIO también se pueden utilizar para funciones analógicas, como ADC.

Todos los GPIO tienen pull-up o pull-down interno seleccionable, o se pueden configurar en alta impedancia. Cuando estos GPIO se configuran como entrada, el valor de entrada se puede leer mediante software a través del registro. Los GPIO de entrada también se pueden configurar para generar interrupciones de CPU activadas por flanco o por nivel. Todos los pines de E/S digitales son bidireccionales, no inversores y de tres estados, incluidos los búferes de entrada y salida con control de tres estados. Estos pines se pueden multiplexar con otras funciones, como UART, SPI, etc. Para operaciones de bajo consumo, los GPIO se pueden configurar en estado de retención.

El IO MUX y la matriz GPIO se utilizan para enrutar señales desde los periféricos a los pines GPIO. Juntos proporcionan una E/S altamente configurable. Con la matriz GPIO, las señales de entrada periféricas se pueden configurar desde cualquier pin IO, mientras que las señales de salida periféricas se pueden configurar en cualquier pin IO. La tabla 6 muestra las funciones IO MUX de cada pin. Para obtener más información sobre IO MUX y la matriz GPIO, consulte el capítulo IO MUX y matriz GPIO (GPIO, IO_MUX) del *Manual de referencia técnica de ESP32-C3*.

Tabla 6: Funciones de los pines IO MUX

Nombre	N.º	Función 0	Función 1	Función 2	Restablecer	Notas
XTAL_32K_P	4	GPIO0	GPIO0	—	0	R
XTAL_32K_N	5	GPIO1	GPIO1	—	0	R
GPIO2	6	GPIO2	GPIO2	FSPIQ	1	R
GPIO3	8	GPIO3	GPIO3	—	1	R
MTMS	9	MTMS	GPIO4	FSPIHD	1	R
MTDI	10	MTDI	GPIO5	FSPIWP	1	R
MTCK	12	MTCK	GPIO6	FSPICLK	1*	G
MTDO	13	MTDO	GPIO7	FSPID	1	G
GPIO8	14	GPIO8	GPIO8	—	1	—
GPIO9	15	GPIO9	GPIO9	—	3	—
GPIO10	16	GPIO10	GPIO10	FSPICS0	1	G
VDD_SPI	18	GPIO11	GPIO11	—	0	—
SPIHD	19	SPIHD	GPIO12	—	3	—
SPIWP	20	SPIWP	GPIO13	—	3	—
SPICS0	21	SPICS0	GPIO14	—	3	—
SPICLK	22	SPICLK	GPIO15	—	3	—
SPID	23	SPID	GPIO16	—	3	—
SPIQ	24	SPIQ	GPIO17	—	3	—
GPIO18	25	GPIO18	GPIO18	—	0	USB, G
GPIO19	26	GPIO19	GPIO19	—	0*	USB
U0RXD	27	U0RXD	GPIO20	—	3	G
U0TXD	28	U0TXD	GPIO21	—	4	—

Restablecer

Configuración predeterminada de cada pin tras el reinicio:

- 0 - entrada desactivada, en estado de alta impedancia (IE = 0)
- 1 - entrada habilitada, en estado de alta impedancia (IE = 1)
- 2 - Entrada habilitada, resistencia pull-down habilitada (IE = 1, WPD = 1)
- 3 - Entrada habilitada, resistencia pull-up habilitada (IE = 1, WPU = 1)
- 4 - salida habilitada, resistencia pull-up habilitada (OE = 1, WPU = 1)

- 0* - Entrada desactivada, resistencia pull-up activada (IE = 0, WPU = 0, USB_WPU = 1). Véanse los detalles en Notas
- 1*: cuando el valor del bit eFuse EFUSE_DIS_PAD_JTAG es
  0, entrada habilitada, resistencia pull-up habilitada (IE = 1, WPU = 1)
  1, entrada habilitada, en estado de alta impedancia (IE = 1)

Recomendamos tirar de los pines GPIO altos o bajos en estado de alta impedancia para evitar un consumo de energía innecesario. Puede añadir resistencias pull-up y pull-down en su diseño de PCB consultando la Tabla 13, o habilitar las resistencias pull-up y pull-down internas durante la inicialización del software.

Notas

- R: estos pines tienen funciones analógicas.
- USB: GPIO18 y GPIO19 son pines USB. El valor de pull-up de un pin USB se controla mediante el valor de pull-up del pin junto con el valor de pull-up USB. Si cualquiera de los dos valores de pull-up es 1, se habilitará la resistencia de pull-up del pin. Las resistencias de pull-up de los pines USB se controlan mediante el bit USB_SERIAL_JTAG_DP_PULLUP.
- G: estos pines presentan fallos durante el encendido. Consulte los detalles en la tabla 7.

Tabla 7: Fallos de encendido en los pines

Pin	Glitch[1]	Periodo de tiempo típico (ns)
MTCK	Fallo de bajo nivel	5
MTDO	Fallo de bajo nivel	5
GPIO10	Fallo de bajo nivel	5
U0RXD	Fallo de bajo nivel	5
GPIO18	Fallo de pull-up	50000

[1] Fallo de bajo nivel: el pin se encuentra en un nivel bajo durante el periodo de tiempo; Fallo de alto nivel: el pin se encuentra en un nivel alto durante el periodo de tiempo; Fallo de pull-up: el pin se eleva durante el periodo de tiempo;
Fallos pull-down: el pin se tira hacia abajo durante el periodo de tiempo.

3.4.2 Interfaz periférica serie (SPI)

La familia ESP32-C3 cuenta con tres interfaces SPI (SPI0, SPI1 y SPI2). SPI0 y SPI1 solo se pueden configurar para funcionar en modo de memoria SPI, mientras que SPI2 se puede configurar para funcionar tanto en modo de memoria SPI como en modo SPI de uso general.

- Modo de memoria SPI

  En el modo de memoria SPI, SPI0, SPI1 y SPI2 se conectan con la memoria SPI externa. Los datos se transfieren en bytes. Se admiten lecturas y escrituras STR de hasta cuatro líneas. La frecuencia del reloj se puede configurar hasta un máximo de 120 MHz en modo STR.

- Modo SPI de uso general (GP-SPI) del SPI2

  Cuando SPI2 actúa como SPI de uso general, puede funcionar en los modos maestro y esclavo. SPI2 admite comunicación full-duplex de dos líneas y comunicación half-duplex de una, dos o cuatro líneas, tanto en el modo maestro como en el esclavo. La frecuencia del reloj del host es configurable. Los datos se transfieren en bytes. La polaridad del reloj (CPOL) y la fase (CPHA) también son configurables. La interfaz SPI2 se puede conectar a GDMA.

  – En modo maestro, la frecuencia del reloj es de 80 MHz como máximo y se admiten los cuatro modos de formato de transferencia SPI.

– En modo esclavo, la frecuencia del reloj es de 60 MHz como máximo y también se admiten los cuatro modos de formato de transferencia SPI.

En la mayoría de los casos, la conexión del puerto de datos entre la familia ESP32-C3 y la memoria flash externa es la siguiente:

Tabla 8: Conexión entre la familia ESP32-C3 y la memoria flash externa

Pin del chip	Puerto de datos de la memoria flash externa		
	Modo de una sola línea SPI	Modo SPI de dos líneas	Modo SPI de cuatro líneas
SPID (SPID)	DI	IO0	IO0
SPIQ (SPIQ)	DO	IO1	IO1
SPIWP (SPIWP)	WP#	—	IO2
SPIHD (SPIHD)	HOLD#	—	IO3

3.4.3 Transmisor receptor asíncrono universal (UART)

La familia ESP32-C3 tiene dos interfaces UART, es decir, UART0 y UART1, que admiten IrDA y comunicación asíncrona (RS232 y RS485) a una velocidad de hasta 5 Mbps. El controlador UART proporciona control de flujo por hardware (señales CTS y RTS) y control de flujo por software (XON y XOFF). Ambas interfaces UART se conectan a un GDMA e e a través de UHCI0, y se puede acceder a ellas mediante el controlador GDMA o directamente desde la CPU.

3.4.4 Interfaz I2C

La familia ESP32-C3 tiene una interfaz de bus I2C que se utiliza para el modo maestro I2C o el modo esclavo, dependiendo de la configuración del usuario. La interfaz I2C admite:

- modo estándar (100 Kbit/s)
- modo rápido (400 Kbit/s)
- hasta 800 Kbit/s (limitado por la fuerza de pull-up de SCL y SDA)
- modo de direccionamiento de 7 y 10 bits
- modo de direccionamiento doble
- Dirección de difusión de 7 bits

Los usuarios pueden configurar los registros de instrucciones para controlar la interfaz I2C y obtener una mayor flexibilidad.

3.4.5 Interfaz I2S

La familia ESP32-C3 incluye una interfaz I2S estándar. Esta interfaz puede funcionar como maestra o esclava en modo full-duplex o half-duplex, y se puede configurar para comunicación serie de 8 bits, 16 bits, 24 bits o 32 bits. Admite frecuencias de reloj BCK de 10 kHz a 40 MHz.

La interfaz I2S es compatible con TDM PCM, alineación TDM MSB, estándar TDM e interfaz PDM TX. Conecta un o al controlador GDMA.

3.4.6 Periférico de control remoto

El periférico de control remoto (RMT) admite dos canales de transmisión remota por infrarrojos y dos canales de recepción remota por infrarrojos. Al controlar la forma de onda del pulso mediante software, admite varios protocolos de infrarrojos y otros protocolos de un solo cable. Los cuatro canales comparten un bloque de memoria de 192 × 32 bits para almacenar la forma de onda de transmisión o recepción .

3.4.7 Controlador LED PWM

El controlador LED PWM puede generar una forma de onda digital independiente en seis canales. El controlador LED PWM:

- puede generar formas de onda digitales con períodos y ciclos de trabajo configurables. La precisión del ciclo de trabajo puede ser de hasta 18 bits.
- Tiene múltiples fuentes de reloj, incluyendo el reloj APB y el reloj cristalino externo principal.
- Puede funcionar cuando la CPU está en modo de suspensión ligera.
- Admite el aumento o la disminución gradual del ciclo de trabajo, lo que resulta útil para el generador de gradientes de color LED RGB ( ).

3.4.8 Controlador DMA general

La familia ESP32-C3 cuenta con un controlador DMA general (GDMA) con seis canales independientes, es decir, tres canales de transmisión y tres canales de recepción. Estos seis canales son compartidos por los periféricos con función DMA. El controlador GDMA implementa un esquema de prioridad fija entre estos canales.

El controlador GDMA controla la transferencia de datos mediante listas enlazadas. Permite la transferencia de datos de periférico a memoria y de memoria a memoria a alta velocidad. Todos los canales pueden acceder a la RAM interna.

Los periféricos de la familia ESP32-C3 con función DMA son SPI2, UHCI0, I2S, AES, SHA y ADC.

3.4.9 Controlador serie USB/JTAG

ESP32-C3 integra un controlador serie USB/JTAG. Este controlador tiene las siguientes características:

- Compatible con USB 2.0 a velocidad completa, capaz de alcanzar una velocidad de transferencia de hasta 12 Mbit/s (tenga en cuenta que este controlador no admite el modo de transferencia de alta velocidad de 480 Mbit/s).
- Puerto serie virtual CDC-ACM y funcionalidad de adaptador JTAG.
- Programación de flash integrado/externo.
- Depuración de la CPU con instrucciones JTAG compactas
- PHY USB de velocidad completa integrado en el chip.

3.4.10 Controlador TWAI®

La familia ESP32-C3 cuenta con un controlador TWAI® con las siguientes características:

- Compatible con el protocolo ISO 11898-1
- formato de trama estándar (ID de 11 bits) y formato de trama extendido (ID de 29 bits)
- velocidades de bits de 1 Kbit/s a 1 Mbit/s
- múltiples modos de funcionamiento: Normal, Solo escucha y Autocomprobación (sin necesidad de acuse de recibo)
- FIFO de recepción de 64 bytes
- filtro de aceptación (modos de filtro simple y doble)
- detección y gestión de errores: contadores de errores, umbral de interrupción de errores configurable, captura de códigos de error, captura de arbitraje perdido ( )

3.5 Radio y Wi-Fi

La radio de la familia ESP32-C3 consta de los siguientes bloques:

- Receptor de 2,4 GHz
- Transmisor de 2,4 GHz
- polarización y reguladores
- balún y conmutador de transmisión-recepción
- generador de reloj

3.5.1 Receptor de 2,4 GHz

El receptor de 2,4 GHz demodula la señal de RF de 2,4 GHz a señales de banda base en cuadratura y las convierte al dominio digital con dos ADC de alta resolución y alta velocidad. Para adaptarse a las condiciones variables del canal de señal, la familia ESP32-C3 integra filtros de RF, control automático de ganancia (AGC), circuitos de cancelación de offset de CC y filtros de banda base e .

3.5.2 Transmisor de 2,4 GHz

El transmisor de 2,4 GHz modula las señales de banda base en cuadratura a la señal de RF de 2,4 GHz y alimenta la antena con un amplificador de potencia CMOS de alta potencia. El uso de la calibración digital mejora aún más la linealidad del amplificador de potencia.

Se han integrado calibraciones adicionales para cancelar cualquier imperfección de radio, como por ejemplo:

- fuga de portadora
- adaptación de amplitud/fase I/Q
- no linealidades de banda base
- no linealidades de RF
- adaptación de antena

Estas rutinas de calibración integradas reducen el coste, el tiempo y el equipo especializado necesarios para las pruebas de e idad del producto.

3.5.3 Generador de reloj

El generador de reloj produce señales de reloj en cuadratura de 2,4 GHz tanto para el receptor como para el transmisor. Todos los componentes del generador de reloj están integrados en el chip, incluidos inductores, varactores, filtros, reguladores y divisores.

El generador de reloj tiene circuitos de calibración y autocomprobación integrados. Las fases del reloj en cuadratura y el ruido de fase se optimizan en el chip con algoritmos de calibración patentados que garantizan el mejor rendimiento del receptor y del transmisor e .

3.5.4 Radio Wi-Fi y banda base

La radio Wi-Fi y la banda base de la familia ESP32-C3 admiten las siguientes características:

- 802.11b/g/n
- 802.11n MCS0-7 compatible con anchos de banda de 20 MHz y 40 MHz
- 802.11n MCS32

- 802.11n Intervalo de guarda de 0,4 µs
- velocidad de datos de hasta 150 Mbps
- RX STBC (flujo espacial único)
- potencia de transmisión ajustable
- diversidad de antenas
  La familia ESP32-C3 admite diversidad de antenas con un conmutador RF externo. Este conmutador se controla mediante uno o más GPIO ( ) y se utiliza para seleccionar la mejor antena con el fin de minimizar los efectos de las imperfecciones del canal.

3.5.5 MAC Wi-Fi

La familia ESP32-C3 implementa el protocolo MAC Wi-Fi 802.11 b/g/n completo. Es compatible con las operaciones STA y SoftAP del conjunto de servicios básicos (BSS) bajo la función de control distribuido (DCF). La gestión de la energía se realiza automáticamente con una interacción mínima del host para minimizar el período de actividad.

La familia ESP32-C3 Wi-Fi MAC aplica automáticamente las siguientes funciones de protocolo de bajo nivel:

- 4 × interfaces Wi-Fi virtuales
- BSS de infraestructura en modo estación, modo SoftAP, modo estación + SoftAP y modo promiscuo
- Protección RTS, protección CTS, bloqueo inmediato ACK
- Fragmentación y desfragmentación
- TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
- oportunidad de transmisión (TXOP)
- Multimedia Wi-Fi (WMM)
- GCMP, CCMP, TKIP, WAPI, WEP, BIP, WPA2-PSK/WPA2-Enterprise y WPA3-PSK/WPA3-Enterprise
- monitorización automática de balizas (TSF por hardware)
- 802.11mc FTM

3.5.6 Funciones de red

Espressif proporciona bibliotecas para redes TCP/IP, redes ESP-WIFI-MESH y otros protocolos de red c encia a través de Wi-Fi. También es compatible con TLS 1.0, 1.1 y 1.2.

3.6 Bluetooth LE

La familia ESP32-C3 incluye un subsistema Bluetooth Low Energy que integra un controlador de capa de enlace de hardware, un bloque RF/módem y una pila de protocolos de software con numerosas funciones. Es compatible con las funciones principales de Bluetooth 5 y Bluetooth mesh.

3.6.1 Radio y PHY Bluetooth LE

La radio Bluetooth Low Energy y PHY de la familia ESP32-C3 admiten:

- 1 Mbps PHY
- PHY de 2 Mbps para velocidades de datos más altas
- PHY codificado para mayor alcance (125 Kbps y 500 Kbps)
- escuchar antes de hablar (LBT), implementado en hardware

- diversidad de antenas con un conmutador RF externo
  Este conmutador se controla mediante uno o varios GPIO y se utiliza para seleccionar la mejor antena con el fin de minimizar los efectos de las imperfecciones del canal.

3.6.2 Controlador de capa de enlace Bluetooth LE

Controlador de capa de enlace Bluetooth Low Energy en la familia ESP32-C3 compatible con:

- Extensiones publicitarias LE, para mejorar la capacidad de difusión y transmitir datos más inteligentes
- múltiples conjuntos de anuncios
- publicidad y escaneo simultáneos
- conexiones múltiples en funciones centrales y periféricas simultáneas
- salto de frecuencia adaptativo y evaluación de canales
- algoritmo de selección de canales LE n.º 2
- actualización de los parámetros de conexión
- ciclo de trabajo alto publicidad no conectable
- Privacidad LE 1.2
- Extensión de la longitud de los paquetes de datos LE
- Políticas de filtro de escáner extendido de la capa de enlace
- Anuncio dirigido de ciclo de trabajo bajo
- Cifrado de la capa de enlace
- Ping LE

3.7 Gestión de bajo consumo

Gracias al uso de tecnologías avanzadas de gestión de energía, la familia ESP32-C3 puede cambiar entre diferentes modos de energía.

- Modo activo: la CPU y el chip de radio están encendidos. El chip puede recibir, transmitir o escuchar.
- Modo de suspensión del módem: la CPU está operativa y se puede reducir la velocidad del reloj. La banda base Wi-Fi, la banda base Bluetooth LE y la radio están desactivadas, pero la conexión Wi-Fi y Bluetooth LE pueden permanecer activas.
- Modo de suspensión ligera: la CPU se detiene. Cualquier evento de activación (MAC, host, temporizador RTC o interrupciones externas) activará el chip. La conexión Wi-Fi y Bluetooth LE pueden permanecer activas.
- Modo de suspensión profunda: La CPU y la mayoría de los periféricos se apagan. Solo se mantiene encendida la memoria RTC. Los datos de la conexión Wi-Fi se almacenan en la memoria RTC.

Para conocer el consumo de energía en los diferentes modos de alimentación, consulte la Tabla 16.

3.8 Temporizadores

3.8.1 Temporizadores de uso general

La familia ESP32-C3 incorpora dos temporizadores de uso general de 54 bits, basados en prescalers de 16 bits y temporizadores ascendentes/descendentes de 54 bits con capacidad de recarga automática.

Las características de los temporizadores se resumen a continuación:

- un prescaler de reloj de 16 bits, de 1 a 65536
- un contador de base de tiempo de 54 bits programable para incrementar o decrementar
- capacidad para leer el valor en tiempo real del contador de base de tiempo
- detención y reanudación del contador de base de tiempo
- generación de alarmas programables
- capaz de generar interrupciones de nivel

3.8.2 Temporizador del sistema

La familia ESP32-C3 integra un temporizador del sistema de 52 bits, que tiene dos contadores de 52 bits y tres comparadores. El temporizador del sistema tiene las siguientes características:

- contadores con una frecuencia de reloj fija de 16 MHz
- tres tipos de interrupciones independientes generadas según el valor de alarma
- dos modos de alarma: modo objetivo y modo periódico
- valor de alarma objetivo de 52 bits y valor de alarma periódico de 26 bits
- recarga automática del valor del contador
- los contadores pueden detenerse si la CPU se detiene o está en modo OCD

3.8.3 Temporizadores de vigilancia

La familia ESP32-C3 contiene tres temporizadores de vigilancia: uno en cada uno de los dos grupos de temporizadores (denominados temporizadores de vigilancia del sistema principal o MWDT) y uno en el módulo RTC (denominado temporizador de vigilancia RTC o RWDT).

Durante el proceso de arranque flash, el RWDT y el MWDT del grupo de temporizadores 0 (TIMG0) se activan automáticamente para detectar y recuperar los errores de arranque.

Los temporizadores de vigilancia tienen las siguientes características:

- cuatro etapas, cada una con un valor de tiempo de espera programable. Cada etapa se puede configurar, habilitar y deshabilitar por separado.
- Interrupción, reinicio de la CPU o reinicio del núcleo para MWDT al expirar cada etapa; interrupción, reinicio de la CPU, reinicio del núcleo o reinicio del sistema para RWDT al expirar cada etapa.
- Contador de expiración de 32 bits
- protección contra escritura, para evitar que la configuración de RWDT y MWDT se altere inadvertidamente
- Protección de arranque flash
  Si el proceso de arranque desde una memoria flash SPI no se completa en un periodo de tiempo predeterminado, el watchdog e e reiniciará todo el sistema principal.

3.9 Aceleradores de hardware criptográfico

La familia ESP32-C3 está equipada con aceleradores de hardware de algoritmos generales, como AES-128/AES-256 (FIPS PUB 197), ECB/CBC/OFB/CFB/CTR (NIST SP 800-38A), SHA1/SHA224/SHA256 (FIPS PUB 180-4), RSA3072 y ECC. El chip también admite operaciones aritméticas independientes, como la multiplicación de números enteros grandes y la multiplicación modular de números enteros grandes. La longitud máxima de operación para RSA y la multiplicación modular de números enteros grandes es de 3072 bits e . La longitud máxima del factor para la multiplicación de números enteros grandes es de 1536 bits.

3.10 Características de seguridad física

- El cifrado externo transparente (algoritmo AES-XTS) con clave inaccesible por software impide la lectura no autorizada del código o los datos de la aplicación del usuario.
- La función de arranque seguro utiliza una raíz de confianza de hardware para garantizar que solo se pueda arrancar el firmware firmado (con firma RSA-PSS).
- El módulo HMAC puede utilizar una clave MAC inaccesible para el software para generar firmas MAC con fines de verificación de identidad y otros.
- El módulo de firma digital puede utilizar una clave segura inaccesible para el software para generar firmas RSA para la verificación de identidad.
- World Controller proporciona dos entornos de ejecución para el software. Todos los recursos de hardware y software se clasifican en dos grupos y se colocan en un mundo seguro o en un mundo general. El mundo seguro no es accesible por el hardware del mundo general, lo que establece un límite de seguridad.

3.11 Configuraciones de pines periféricos

Tabla 9: Configuraciones de pines periféricos

Interfaz	Señal	Pin	Función
ADC	ADC1_CH0	XTAL_32K_P	Dos ADC SAR de 12 bits
	ADC1_CH1	XTAL_32K_N	
	ADC1_CH2	GPIO2	
	ADC1_CH3	GPIO3	
	ADC1_CH4	MTMS	
	ADC2_CH0	MTDI	
JTAG	MTDI	MTDI	JTAG para depuración de software
	MTCK	MTCK	
	MTMS	MTMS	
	MTDO	MTDO	
UART	U0RXD_in	Cualquier pin GPIO	Dos canales UART con control de flujo por hardware y GDMA
	U0CTS_in		
	U0DSR_in		
	U0TXD_out		
	U0RTS_out		
	U0DTR_out		
	U1RXD_entrada		
	U1CTS_entrada		
	U1DSR_entrada		
	U1TXD_salida		
	U1RTS_salida		
	U1DTR_out		

Interfaz	Señal	Pin	Función
I2C	I2CEXT0_SCL_in	Cualquier pin GPIO	Un canal I2C en modo esclavo o maestro
	I2CEXT0_SDA_in		
	I2CEXT1_SCL_in		
	I2CEXT1_SDA_in		
	I2CEXT0_SCL_out		
	I2CEXT0_SDA_out		
	I2CEXT1_SCL_out		
	I2CEXT1_SDA_out		
LED PWM	ledc_ls_sig_out0~5	Cualquier pin GPIO	Seis canales PWM independientes
I2S	I2S0O_BCK_in	Cualquier pin GPIO	Entrada y salida estéreo desde/hacia el códec de audio
	I2S_MCLK_in		
	I2SO_WS_in		
	I2SI_SD_in		
	I2SI_BCK_in		
	I2SI_WS_in		
	I2SO_BCK_out		
	I2S_MCLK_out		
	I2SO_WS_out		
	I2SO_SD_out		
	I2SI_BCK_salida		
	I2SI_WS_salida		
	I2SO_SD1_salida		
Control remoto Periférico	RMT_SIG_IN0~1	Cualquier pin GPIO	Dos canales para un transceptor IR de diversas formas de onda
	RMT_SIG_OUT0~1		
SPI0/1	SPICLK_out_mux	SPICLK	Compatible con SPI estándar, SPI dual, SPI cuádruple y QPI, que permiten la conexión a memoria flash externa
	SPICS0_out	SPICS0	
	SPICS1_out	Cualquier pin GPIO	
	SPID_in/_out	SPID	
	SPIQ_in/_out	SPIQ	
	SPIWP_in/_out	SPIWP	
	SPIHD_entrada/salida	SPIHD	
SPI2	FSPICLK_entrada/_salida_mux	Cualquier pin GPIO	• Modo maestro y modo esclavo de SPI, SPI dual, SPI cuádruple y QPI • Conexión a flash externo, RAM y otros dispositivos SPI • Cuatro modos de formato de transferencia SPI • Frecuencia SPI configurable • Búfer FIFO o GDMA de 64 bytes
	FSPICS0_in/_out		
	FSPICS1~5_out		
	FSPID_in/_out		
	FSPIQ_in/_out		
	FSPIWP_in/_out		
	FSPIHD_entrada/salida		
USB serie/JTAG	USB_D+	GPIO19	Convertidor USB a serie y convertidor USB a JTAG .
	USB_D-	GPIO18	
TWAI	twai_rx	Cualquier pin GPIO	Compatible con el protocolo ISO 11898-1
	twai_tx		
	twai_bus_off_on		
	twai_clkout		

4. Características eléctricas

4.1 Valores máximos absolutos

Las tensiones que superen los valores máximos absolutos indicados en la tabla siguiente pueden causar daños permanentes al dispositivo e . Se trata únicamente de valores nominales de tensión y no se refieren al funcionamiento del dispositivo.

Tabla 10: Valores máximos absolutos

Símbolo	Parámetro	Mín	Máx	Unidad
VDDA, VDD3P3, VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SPI	Voltaje aplicado a los pines de alimentación por dominio de alimentación	–0,3	3,6	V
T_{STORE}	Temperatura de almacenamiento	–40	150	°C

4.2 Condiciones de funcionamiento recomendadas

Tabla 11: Condiciones de funcionamiento recomendadas

Símbolo	Parámetro		Mín	Típ	Máx	Unidad
VDDA, VDD3P3 VDD3P3_RTC	Voltaje aplicado a la fuente de alimentación Pines por dominio de alimentación		3,0	3,3	3,6	V
VDD_SPI (funcionando como fuente de alimentación de entrada)[1]	—		3,0	3,3	3,6	V
VDD3P3_CPU[2]	Voltaje aplicado al pin de alimentación		3,0	3,3	3,6	V
$I_{V\,DD}$ [3]	Corriente suministrada por fuente de alimentación externa		0,5	—	—	A
T_A	Temperatura ambiente	ESP32-C3	–40	—	105	°C
		ESP32-C3FN4			85	
		ESP32-C3FH4			105	

[1] Para obtener más información, consulte la sección 2.3 *Esquema de alimentación*.

[2] Cuando se utiliza VDD_SPI para controlar periféricos, VDD3P3_CPU debe cumplir con las especificaciones de los periféricos. Para obtener más información, consulte la tabla 12.

[3] Si utiliza una sola fuente de alimentación, la corriente de salida recomendada es de 500 mA o más.

4.3 Características de salida de VDD_SPI

Tabla 12: Características de salida de VDD_SPI

Símbolo	Parámetro	Tipo	Unidad
R_{SPI}	Resistencia en estado activo en modo 3,3 V	7,5	Ω

En aplicaciones reales, cuando VDD_SPI funciona en modo de salida de 3,3 V, VDD3P3_CPU puede verse afectado por R_{SPI} . Por ejemplo, cuando VDD3P3_CPU se utiliza para controlar una memoria flash de 3,3 V, debe cumplir las siguientes especificaciones:

VDD3P3_CPU > VDD_flash_min + I_flash_max*R_{SPI}

Entre ellas, VDD_flash_min es la tensión mínima de funcionamiento de la memoria flash e I_flash_max la corriente máxima.

Para obtener más información, consulte la sección 2.3 *Esquema de alimentación*.

4.4 Características de CC (3,3 V, 25 °C)

Tabla 13: Características de CC (3,3 V, 25 °C)

Símbolo	Parámetro	Mín	Típ	Máx	Unidad
C_{IN}	Capacitancia del pin	—	2	—	pF
V_{IH}	Voltaje de entrada de alto nivel	0,75 × VDD[1]	—	VDD[1] + 0,3	V
V_{IL}	Voltaje de entrada de bajo nivel	–0,3	—	0,25 × VDD[1]	V
I_{IH}	Corriente de entrada de alto nivel	—	—	50	nA
I_{IL}	Corriente de entrada de bajo nivel	—	—	50	nA
V_{OH}[2]	Tensión de salida de alto nivel	0,8 × VDD[1]	—	—	V
V_{OL}[2]	Voltaje de salida de bajo nivel	—	—	0,1 × VDD[1]	V
I_{OH}	Corriente de fuente de alto nivel (VDD[1] = 3,3 V, V_{OH}>= 2,64 V, PAD_DRIVER = 3)	—	40	—	mA
I_{OL}	Corriente de sumidero de bajo nivel (VDD[1] = 3,3 V, V_{OL} = 0,495 V, PAD_DRIVER = 3)	—	28	—	mA
R_{PU}	Resistencia pull-up	—	45	—	kΩ
R_{PD}	Resistencia pull-down	—	45	—	kΩ
V_{IH_nRST}	Tensión de liberación del reinicio del chip	0,75 × VDD[1]	—	VDD[1] + 0,3	V
V_{IL_nRST}	Voltaje de reinicio del chip	–0,3	—	0,25 × VDD[1]	V

[1] VDD es la tensión de E/S para un dominio de alimentación concreto de pines.

[2] V_{OH} y V_{OL} se miden utilizando una carga de alta impedancia.

4.5 Características del ADC

Tabla 14: Características del ADC

Símbolo	Parámetro	Mín	Máx	Unidad
DNL (No linealidad diferencial)[1]	ADC conectado a un condensador externo de 100 nF; entrada de señal de CC; temperatura ambiente a 25 °C; Wi-Fi desactivado	–7	7	LSB
INL (no linealidad integral)		–12	12	LSB
Frecuencia de muestreo	—	—	100	Ksps
Rango efectivo	ATTEN0	0	750	mV
	ATTEN1	0	1050	mV
	ATTEN2	0	1300	mV
	ATTEN3	0	2500	mV

[1] Para obtener mejores resultados DNL, puede tomar varias muestras y aplicar un filtro, o calcular el valor medio.

4.6 Consumo de corriente

Las mediciones del consumo de corriente se realizan con una alimentación de 3,3 V a una temperatura ambiente de 25 °C en el puerto RF . Todas las mediciones de los transmisores se basan en un ciclo de trabajo del 100 %.

Tabla 15: Consumo de corriente en función de los modos de RF

Modo de trabajo	Descripción		Pico (mA)
Activo (RF en funcionamiento)	TX	802.11b, 1 Mbps, @21 dBm	335
		802.11g, 54 Mbps, @19 dBm	285
		802.11n, HT20, MCS 7, @18,5 dBm	276
		802.11n, HT40, MCS 7, @18,5 dBm	278
	RX	802.11b/g/n, HT20	84
		802.11n, HT40	87

Tabla 16: Consumo de corriente en función de los modos de trabajo

Modo de trabajo	Descripción		Tipo	Unidad
Módem en reposo [1,2]	La CPU está encendida[3]	160 MHz	20	mA
		80 MHz	15	mA
Sueño ligero	—		130	µA
Sueño profundo	Temporizador RTC + memoria RTC		5	µA
Apagado	CHIP_PU está configurado en nivel bajo, el chip está apagado		1	µA

[1] Las cifras de consumo de corriente en modo módem en reposo corresponden a casos en los que la CPU está encendida y la caché inactiva.

[2] Cuando la Wi-Fi está activada, el chip cambia entre los modos activo y de suspensión del módem. Por lo tanto, el consumo de corriente
consumo cambia en consecuencia.

[3] En el modo de suspensión del módem, la frecuencia de la CPU cambia automáticamente. La frecuencia depende de la carga de la CPU y de los periféricos utilizados.

4.7 Fiabilidad

Tabla 17: Requisitos de fiabilidad

Elemento de prueba	Condiciones de ensayo	Norma de ensayo
HTOL (alta temperatura vida útil)	125 °C, 1000 horas	JESD22-A108
ESD (Sensibilidad a descargas electrostáticas)	HBM (modo cuerpo humano)[1] ± 2000 V	JESD22-A114
	CDM (Modo de dispositivo de carga)[2] ± 1000 V	JESD22-C101F
Enclavamiento	Disparador de corriente ± 200 mA	JESD78
	Disparador de tensión 1,5 × $VDD_{máx.}$	
Preacondicionamiento	Cocción 24 horas a 125 °C Inmersión en humedad (nivel 3: 192 horas a 30 °C, 60 % HR) Soldadura por reflujo IR: 260 + 0 °C, 20 segundos, tres veces	J-STD-020, JESD47, JESD22-A113
TCT (Prueba de ciclos de temperatura)	–65 °C / 150 °C, 500 ciclos	JESD22-A104
uHAST (prueba de estrés altamente acelerada, imparcial)	130 °C, 85 % HR, 96 horas	JESD22-A118

Continúa en la página siguiente

Tabla 17: continuación de la página anterior

Elemento de prueba	Condiciones de prueba	Norma de prueba
HTSL (alta temperatura de almacenamiento)	150 °C, 1000 horas	JESD22-A103
LTSL (vida útil a baja temperatura)	– 40 °C, 1000 horas	JESD22-A119

[1]El documento JEP155 de JEDEC establece que 500 V HBM permite una fabricación segura con un proceso de control ESD estándar.

[2] El documento JEP157 de JEDEC establece que 250 V CDM permite una fabricación segura con un proceso de control ESD estándar.

4.8 Radio Wi-Fi

Tabla 18: Frecuencia Wi-Fi

Parámetro	Mín (MHz)	Típ (MHz)	Máx (MHz)
Frecuencia central del canal operativo	2412	—	2484

4.8.1 Especificaciones del transmisor RF Wi-Fi (TX)

Tabla 19: Potencia de transmisión con máscara espectral y EVM que cumple con los estándares 802.11

Velocidad	Mín (dBm)	Típ (dBm)	Máx (dBm)
802.11b, 1 Mbps	—	21,0	—
802.11b, 11 Mbps	—	21,0	—
802.11g, 6 Mbps	—	21,0	—
802.11g, 54 Mbps	—	19,0	—
802.11n, HT20, MCS0	—	20,0	—
802.11n, HT20, MCS7	—	18,5	—
802.11n, HT40, MCS0	—	20,0	—
802.11n, HT40, MCS7	—	18,5	—

Tabla 20: Prueba TX EVM

Velocidad	Mín (dB)	Típica (dB)	SL[1] (dB)
802.11b, 1 Mbps, @21 dBm	—	–24,5	–10
802.11b, 11 Mbps, @21 dBm	—	–25,0	–10
802.11g, 6 Mbps, @21 dBm	—	–23,0	–5
802.11g, 54 Mbps, @19 dBm	—	–27,5	–25
802.11n, HT20, MSC0, @20 dBm	—	–22,5	–5
802.11n, HT20, MSC7, @18,5 dBm	—	–29,0	–27
802.11n, HT40, MSC0, @20 dBm	—	–22,5	–5
802.11n, HT40, MSC7, @18,5 dBm	—	–28,0	–27

[1] SL significa valor límite estándar.

4.8.2 Especificaciones del receptor RF Wi-Fi (RX)

Tabla 21: Sensibilidad del RX

Velocidad	Mín (dBm)	Típ (dBm)	Máx (dBm)
802.11b, 1 Mbps	—	–98,4	—
802.11b, 2 Mbps	—	–96,0	—
802.11b, 5,5 Mbps	—	–93,0	—
802.11b, 11 Mbps	—	–88,6	—
802.11g, 6 Mbps	—	–93,8	—
802.11g, 9 Mbps	—	–92,2	—
802.11g, 12 Mbps	—	–91,0	—
802.11g, 18 Mbps	—	–88,4	—
802.11g, 24 Mbps	—	–85,8	—
802.11g, 36 Mbps	—	–82,0	—
802.11g, 48 Mbps	—	–78,0	—
802.11g, 54 Mbps	—	–76,6	—
802.11n, HT20, MCS0	—	–93,6	—
802.11n, HT20, MCS1	—	–90,8	—
802.11n, HT20, MCS2	—	–88,4	—
802.11n, HT20, MCS3	—	–85,0	—
802.11n, HT20, MCS4	—	–81,8	—
802.11n, HT20, MCS5	—	–77,8	—
802.11n, HT20, MCS6	—	–76,0	—
802.11n, HT20, MCS7	—	–74,8	—
802.11n, HT40, MCS0	—	–90,0	—
802.11n, HT40, MCS1	—	–88,0	—
802.11n, HT40, MCS2	—	–85,2	—
802.11n, HT40, MCS3	—	–82,0	—
802.11n, HT40, MCS4	—	–78,8	—
802.11n, HT40, MCS5	—	–74,6	—
802.11n, HT40, MCS6	—	–73,0	—
802.11n, HT40, MCS7	—	–71,4	—

Tabla 22: Nivel máximo de recepción

Velocidad	Mín (dBm)	Típ (dBm)	Máx (dBm)
802.11b, 1 Mbps	—	5	—
802.11b, 11 Mbps	—	5	—
802.11g, 6 Mbps	—	5	—
802.11g, 54 Mbps	—	0	—
802.11n, HT20, MCS0	—	5	—
802.11n, HT20, MCS7	—	0	—

Continúa en la página siguiente

Tabla 22 – continuación de la página anterior

Tasa	Mín (dBm)	Típ (dBm)	Máx (dBm)
802.11n, HT40, MCS0	—	5	—
802.11n, HT40, MCS7	—	0	—

Tabla 23: Rechazo de canal adyacente RX

Tasa	Mín. (dB)	Típ (dB)	Máx (dB)
802.11b, 1 Mbps	—	35	—
802.11b, 11 Mbps	—	35	—
802.11g, 6 Mbps	—	31	—
802.11g, 54 Mbps	—	20	—
802.11n, HT20, MSC0	—	31	—
802.11n, HT20, MSC7	—	16	—
802.11n, HT40, MSC0	—	25	—
802.11n, HT40, MSC7	—	11	—

4.9 Radio Bluetooth LE

Tabla 24: Frecuencia Bluetooth LE

Parámetro	Mín (MHz)	Típ (MHz)	Máx (MHz)
Frecuencia central del canal operativo	2402	—	2480

4.9.1 Especificaciones del transmisor RF (TX) Bluetooth LE

Tabla 25: Características del transmisor - Bluetooth LE 1 Mbps

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Potencia de transmisión RF	Rango de control de potencia RF	–27,00	0	18,00	dBm
	Paso de control de ganancia	—	3,00	—	dB
Desviación y deriva de la frecuencia portadora	Max $_{\|fn\|n=0,\ 1,\ 2,\ ..k}$	—	17,00	—	kHz
	Máx. $\|f_0 - f_n\|$	—	1,75	—	kHz
	Máx. $\|f_n - f_{n-5}\|$	—	1,46	—	kHz
	$\|f_1 - f_0\|$	—	0,80	—	kHz
Características de modulación	$\Delta f1_{\text{promedio}}$	—	250,00	—	kHz
	$\Delta f2_{\text{máx.}}$ mínimo (para al menos el 99,9 % de todos los $\Delta f2_{\text{máx.}}$)	—	190,00	—	kHz
	$\Delta f2_{\text{avg}} / \Delta f1_{\text{avg}}$	—	0,83	—	—
Emisiones espurias en banda	Desviación de ± 2 MHz	—	–37,62	—	dBm
	Desviación de ± 3 MHz	—	–41,95	—	dBm
	± > 3 MHz de desviación	—	–44,48	—	dBm

Tabla 26: Características del transmisor - Bluetooth LE 2 Mbps

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Potencia de transmisión RF	Rango de control de potencia RF	–27,00	0	18,00	dBm
	Paso de control de ganancia	—	3,00	—	dB
Desviación y deriva de la frecuencia portadora	Máx. $\lvert f_n \rvert_{n=0,1,2,..k}$	—	20,80	—	kHz
	Máx. $\lvert f_0 - f_n \rvert$	—	1,30	—	kHz
	Max $\lvert f_n - f_{n-5} \rvert$	—	1,33	—	kHz
	$\lvert f_1 - f_0 \rvert$	—	0,70	—	kHz
Características de modulación	$\Delta f1_{\text{promedio}}$	—	498,00	—	kHz
	$\Delta f2_{\text{máx.}}$ mínimo (para al menos el 99,9 % de todos los $\Delta f2_{\text{máx.}}$)	—	430,00	—	kHz
	$\Delta f2_{\text{promedio}} / \Delta f1_{\text{promedio}}$	—	0,93	—	—
Emisiones espurias en banda	Desviación de ± 4 MHz	—	–43,55	—	dBm
	Desviación de ± 5 MHz	—	–45,26	—	dBm
	± > 5 MHz de desviación	—	–45,26	—	dBm

Tabla 27: Características del transmisor - Bluetooth LE 125 Kbps

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Potencia de transmisión RF	Rango de control de potencia RF	–27,00	0	18,00	dBm
	Paso de control de ganancia	—	3,00	—	dB
Desviación y deriva de la frecuencia portadora	Máx. $\lvert f_n \rvert_{n=0,1,2,..k}$	—	17,50	—	kHz
	Máx. $\lvert f_0 - f_n \rvert$	—	0,45	—	kHz
	$\lvert f_n - f_{n-3} \rvert$	—	0,70	—	kHz
	$\lvert f_0 - f_3 \rvert$	—	0,30	—	kHz
Características de modulación	$\Delta f1_{\text{promedio}}$	—	250,00	—	kHz
	$\Delta f1_{\text{máx.}}$ (para al menos 99,9 % de todos los $\Delta f2_{\text{máx.}}$)	—	235,00	—	kHz
Emisiones espurias en banda	Desviación de ± 2 MHz	—	–37,90	—	dBm
	Desviación de ± 3 MHz	—	–41,00	—	dBm
	± > 3 MHz de desviación	—	–42,50	—	dBm

Tabla 28: Características del transmisor - Bluetooth LE 500 Kbps

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Potencia de transmisión RF	Rango de control de potencia RF	–27,00	0	18,00	dBm
	Paso de control de ganancia	—	3,00	—	dB
Desviación y deriva de la frecuencia portadora	Máx. $\lvert f_n \rvert_{n=0,1,2,..k}$	—	17,00	—	kHz
	Máx. $\lvert f_0 - f_n \rvert$	—	0,88	—	kHz
	$\lvert f_n - f_{n-3} \rvert$	—	1,00	—	kHz
	$\lvert f_0 - f_3 \rvert$	—	0,20	—	kHz
Características de modulación	$\Delta f2_{\text{promedio}}$	—	208,00	—	kHz
	$\Delta f2_{\text{máx}}$ mínimo (para al menos el 99,9 % de todos los $\Delta f2_{\text{máx.}}$)	—	190,00	—	kHz

Continúa en la página siguiente

Tabla 28 – continuación de la página anterior

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Emisiones espurias en banda	Desviación de ± 2 MHz	—	–37,90	—	dBm
	Desviación de ± 3 MHz	—	–41,30	—	dBm
	± > 3 MHz de desviación	—	–42,80	—	dBm

4.9.2 Especificaciones del receptor RF Bluetooth LE (RX)

Tabla 29: Características del receptor - Bluetooth LE 1 Mbps

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Sensibilidad al 30,8 % PER	—	—	–97	—	dBm
Señal máxima recibida @30,8 % PER	—	—	5	—	dBm
C/I cocanal	—	—	8	—	dB
Selectividad del canal adyacente C/I	F = F0 + 1 MHz	—	–3	—	dB
	F = F0 – 1 MHz	—	–4	—	dB
	F = F0 + 2 MHz	—	–29	—	dB
	F = F0 – 2 MHz	—	–31	—	dB
	F = F0 + 3 MHz	—	–33	—	dB
	F = F0 – 3 MHz	—	–27	—	dB
	F ≥ F0 + 4 MHz	—	–29	—	dB
	F ≤ F0 – 4 MHz	—	–38	—	dB
Frecuencia de imagen	—	—	–29	—	dB
Canal adyacente a la frecuencia de imagen	F = F_{imagen} + 1 MHz	—	–41	—	dB
	F = F_{imagen} – 1 MHz	—	–33	—	dB
Rendimiento de bloqueo fuera de banda	30 MHz ~ 2000 MHz	—	–5	—	dBm
	2003 MHz ~ 2399 MHz	—	–18	—	dBm
	2484 MHz ~ 2997 MHz	—	–15	—	dBm
	3000 MHz ~ 12,75 GHz	—	–5	—	dBm
Intermodulación	—	—	–30	—	dBm

Tabla 30: Características del receptor - Bluetooth LE 2 Mbps

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máximo	Sensibilidad
Sensibilidad al 30,8 % PER	—	—	–93	—	dBm
Señal máxima recibida @30,8 % PER	—	—	5	—	dBm
C/I cocanal	—	—	10	—	dB
Selectividad del canal adyacente C/I	F = F0 + 2 MHz	—	–7	—	dB
	F = F0 – 2 MHz	—	–7	—	dB
	F = F0 + 4 MHz	—	–28	—	dB
	F = F0 – 4 MHz	—	–26	—	dB
	F = F0 + 6 MHz	—	–26	—	dB
	F = F0 – 6 MHz	—	–27	—	dB
	F ≥ F0 + 8 MHz	—	–29	—	dB
	F ≤ F0 – 8 MHz	—	–28	—	dB

Continúa en la página siguiente

Tabla 30 – continuación de la página anterior

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Frecuencia de imagen	—	—	–28	—	dB
Canal adyacente a la frecuencia de imagen	F = F_{imagen} + 2 MHz	—	–26	—	dB
	F = F_{imagen} – 2 MHz	—	–7	—	dB
Rendimiento de bloqueo fuera de banda	30 MHz ~ 2000 MHz	—	–5	—	dBm
	2003 MHz ~ 2399 MHz	—	–19	—	dBm
	2484 MHz ~ 2997 MHz	—	–16	—	dBm
	3000 MHz ~ 12,75 GHz	—	–5	—	dBm
Intermodulación	—	—	–29	—	dBm

Tabla 31: Características del receptor - Bluetooth LE 125 Kbps

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Sensibilidad al 30,8 % PER	—	—	–105	—	dBm
Señal máxima recibida @30,8 % PER	—	—	5	—	dBm
C/I cocanal	—	—	3	—	dB
Selectividad del canal adyacente C/I	F = F0 + 1 MHz	—	–6	—	dB
	F = F0 – 1 MHz	—	–6	—	dB
	F = F0 + 2 MHz	—	–33	—	dB
	F = F0 – 2 MHz	—	–43	—	dB
	F = F0 + 3 MHz	—	–37	—	dB
	F = F0 – 3 MHz	—	–47	—	dB
	F ≥ F0 + 4 MHz	—	–40	—	dB
	F ≤ F0 – 4 MHz	—	–50	—	dB
Frecuencia de imagen	—	—	–40	—	dB
Canal adyacente a la frecuencia de imagen	F = F_{imagen} + 1 MHz	—	–50	—	dB
	F = F_{imagen} – 1 MHz	—	–37	—	dB

Tabla 32: Características del receptor - Bluetooth LE 500 Kbps

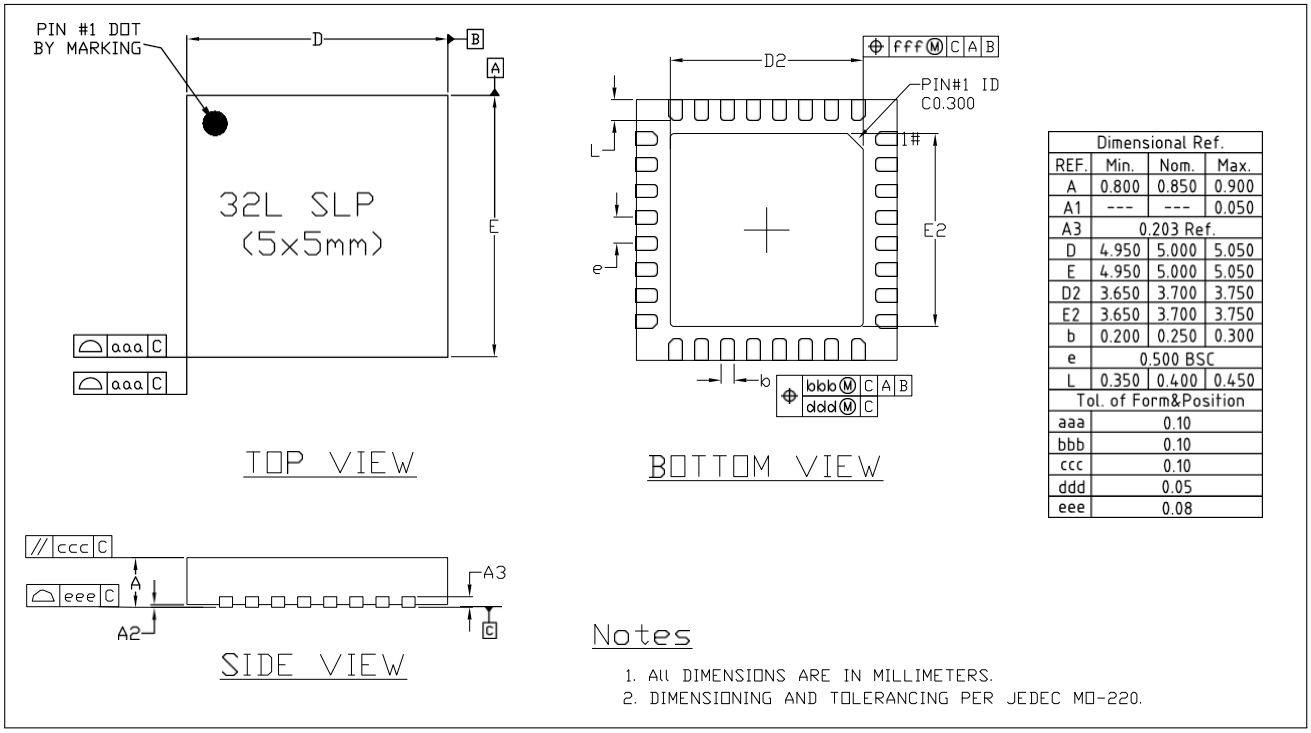
Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Sensibilidad al 30,8 % PER	—	—	–100	—	dBm
Señal máxima recibida @30,8 % PER	—	—	5	—	dBm
C/I cocanal	—	—	3	—	dB
Selectividad del canal adyacente C/I	F = F0 + 1 MHz	—	–2	—	dB
	F = F0 – 1 MHz	—	–3	—	dB
	F = F0 + 2 MHz	—	–32	—	dB
	F = F0 – 2 MHz	—	–33	—	dB
	F = F0 + 3 MHz	—	–23	—	dB
	F = F0 – 3 MHz	—	–40	—	dB
	F ≥ F0 + 4 MHz	—	–34	—	dB
	F ≤ F0 – 4 MHz	—	–44	—	dB
Frecuencia de imagen	—	—	–34	—	dB

Continúa en la página siguiente

Tabla 32 – continuación de la página anterior

Parámetro	Descripción	Mín	Típ	Máx	Unidad
Canal adyacente a la frecuencia de imagen	F = F_{imagen} + 1 MHz	—	–46	—	dB
	F = F_{imagen} – 1 MHz	—	–23	—	dB

5. Información sobre el paquete



Dimensional Ref.			
REF.	Min.	Nom.	Max.
A	0.800	0.850	0.900
A1	---	---	0.050
A3	0.203 Ref.		
D	4.950	5.000	5.050
E	4.950	5.000	5.050
D2	3.650	3.700	3.750
E2	3.650	3.700	3.750
b	0.200	0.250	0.300
e	0.500 BSC		
L	0.350	0.400	0.450
Tol. of Form&Position			
aaa	0.10		
bbb	0.10		
ccc	0.10		
ddd	0.05		
eee	0.08		

Figura 8: Paquete QFN32 (5 × 5 mm)

Nota:

- El archivo fuente del patrón de tierra de PCB recomendado (dxf) se puede ver con Autodesk Viewer.
- Para obtener información sobre la cinta, el carrete y el marcado del producto, consulte *la información* sobre *el embalaje de chips de Espressif*.

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Notas de la versión
28/05/2021	V1.0	• Se han actualizado los modos de alimentación. • Actualización de la sección 2.4 *Pines de conexión*; • Actualización de algunos nombres de relojes y sus frecuencias en la sección 3.2 *Relojes del sistema*; • Añadida aclaración sobre ADC1 y ADC2 en la sección 3.3.1 *Convertidor analógico-digital (ADC)*; • Se ha actualizado la configuración predeterminada de U0RXD y U0TXD tras el reinicio en la tabla *Interfaz de entrada/salida de propósito general (GPIO)*. • Actualización de la frecuencia de muestreo en la tabla *Características del ADC*. • Se ha actualizado la tabla *Fiabilidad*. • Se ha añadido el enlace al patrón de tierra de PCB recomendado en el capítulo 5, *Información del paquete*.
23/04/2021	V0.8	Actualizados los datos de *radio Wi-Fi* y *radio Bluetooth LE*.
07/04/2021	V0.7	• Actualizada la información sobre el controlador serie USB/JTAG. • Se ha añadido GPIO2 a la sección 2.4 *Pines de conexión*. • Actualización de *la estructura de asignación de direcciones* de figuras. • Se han añadido la tabla *«Interfaz de entrada/salida de propósito general (GPIO)»* y la tabla *«Interfaz de entrada/salida de propósito general (GPIO)»* en la sección 3.4.1 *«Interfaz de entrada/salida de propósito general (GPIO)»*. • Se ha actualizado la información sobre SPI2 en la sección 3.4.2 *Interfaz periférica serie (SPI)*. • Se ha actualizado el esquema de canales de prioridad fija en la sección 3.4.8 *Controlador DMA general*. • Se ha actualizado la tabla *Fiabilidad*.
18/01/2021	V0.6	• Se aclara que, de los 400 KB de SRAM, 16 KB están configurados como caché. • Se ha actualizado el valor máximo al valor límite estándar en la tabla *«Especificaciones del transmisor de RF Wi-Fi (TX)»* de la sección 4.8.1 *«Especificaciones del transmisor de RF Wi-Fi (TX)»*.

Fecha	Versión	Notas de la versión
13/01/2021	V0.5	• Información actualizada sobre Wi-Fi. • Se ha añadido la conexión entre los puertos flash integrados y los pines del chip a las notas de la tabla de la sección 2.2 *Descripción de los pines*. • Se ha actualizado la figura *«Esquema de alimentación de la familia ESP32-C3»* y se han añadido la figura *«Tiempo de encendido y reinicio de la familia ESP32-C3»* y la tabla *«Esquema de alimentación»* en la sección 2.3, *«Esquema de alimentación»*. • Se han añadido *los tiempos de configuración y retención* de la figura *para el pasador de flejado* y *los pasadores de flejado* de la mesa en la sección 2.4 *Pasadores de flejado*. • Se han actualizado *las configuraciones de los pines periféricos* de la mesa en la sección 3.11, *«Configuraciones de los pines periféricos»*. • Se ha añadido el capítulo 4, *Características eléctricas*. • Se ha añadido el capítulo 5, *Información del paquete*.
27/11/2020	V0.4	Versión preliminar.

Soluciones, documentación e información legal

Documentos de lectura obligatoria

- *Manual de referencia técnica del ESP32-C3*
- *Directrices de diseño de hardware del ESP32-C3*
- *Guía de programación de ESP-IDF*
- *Información para realizar pedidos de productos Espressif*
- Certificados
- Suscripción a notificaciones

Asistencia técnica y comercial

- Preguntas sobre ventas
- Consultas técnicas
- Obtener muestras

Zona de desarrolladores

- Foro ESP32
- GitHub
- Cursos
- Vídeos

Productos

- SoCs
- Módulos
- Kits de desarrollo

Recursos imprescindibles

- SDK y demostraciones
- APPs
- Herramientas
- AT

Aviso legal y aviso de derechos de autor

La información contenida en este documento, incluidas las referencias URL, está sujeta a cambios sin previo aviso.

TODA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS QUE FIGURA EN ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA «TAL CUAL», SIN GARANTÍAS DE AUTENTICIDAD Y EXACTITUD.

NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A LA COMERCIABILIDAD, LA AUSENCIA DE INFRACCIÓN O LA IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO DE ESTE DOCUMENTO, NI SE OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE PUEDA DERIVARSE DE CUALQUIER PROPUESTA, ESPECIFICACIÓN O MUESTRA.

Se rechaza toda responsabilidad, incluida la responsabilidad por la infracción de cualquier derecho de propiedad, relacionada con el uso de la información contenida en este documento. No se concede ninguna licencia, expresa o implícita, por impedimento legal o de otro tipo, sobre ningún derecho de propiedad intelectual.

El logotipo de miembro de Wi-Fi Alliance es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. El logotipo de Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG.

Todos los nombres comerciales, marcas comerciales y marcas comerciales registradas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios, lo cual se reconoce por la presente.

Copyright © 2021 Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

www.espressif.com